

PROPOSTA COMERCIAL

Calculadora do Serralheiro

Aplicativo Android para Calculo de Peso Metalurgico

Tipo:	Aplicativo Android Nativo (offline)
Stack:	React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS
Funcionalidades:	Ate 250 perfis PDF profissional Compartilhamento
Plataforma:	Android (Google Play Store)
Status:	MVP funcional em desenvolvimento

1. O PROJETO

A Calculadora do Serralheiro é um aplicativo Android 100% offline que permite ao profissional de serralheria calcular o peso dos perfis metalúrgicos, gerar o peso total em PDF profissional e compartilhar diretamente com clientes e fornecedores via WhatsApp ou email.

Problema que resolve:

- Serralheiros perdem tempo fazendo cálculos manuais em papéis ou em planilhas improvisadas
- Cálculos feitos "de cabeça" levam a erros de precificação e prejuízo
- Falta de profissionalismo na apresentação da lista de materiais ao cliente
- Dificuldade de acesso à internet em obras e oficinas

Solução entregue:

- Cálculos automáticos e precisos para até 250 tipos de perfis metalúrgicos
- Base com até 250 materiais e preços atualizáveis
- PDF profissional gerado em segundos com a lista de materiais e nome do aplicativo
- Compartilhamento instantâneo (WhatsApp, Gmail, etc.)
- Funciona 100% sem internet - a mensagem só será enviada quando o usuário estiver conectado

2. FUNCIONALIDADES DO APP

2.1 Perfis Metalúrgicos (10 tipos)

Cada perfil possui diagrama técnico SVG interativo e fórmulas de cálculo específicas:

Perfil	Medidas Necessárias
Perfil "C"	Altura, largura, aba, espessura, comprimento
Perfil "U"	Altura, largura, espessura, comprimento
Barra Quadrada	Lado, comprimento
Barra Retangular	Largura, altura, comprimento
Barra Redonda	Dímetro, comprimento
Tubo Quadrado	Lado, espessura, comprimento
Tubo Retangular	Largura, altura, espessura, comprimento
Tubo Redondo	Dímetro externo, espessura, comprimento
Cantoneira	Aba 1, aba 2, espessura, comprimento
Chapa	Largura, altura, espessura

2.2 Materiais

Base de dados com densidade (kg/m³) para calculo automatico de peso. A calculadora calcula apenas o peso dos materiais, nao gera orcamentos com valores financeiros.

Material	Densidade (kg/m ³)	Categoria
Aco Carbono 1020	7.850	Aco Carbono
Aco Carbono 1045	7.850	Aco Carbono
Aco Inox 304	8.000	Aco Inoxidavel
Aco Inox 316	8.000	Aco Inoxidavel
Aluminio 6061	2.700	Aluminio
Aluminio 6063	2.700	Aluminio
Cobre	8.960	Cobre
Latao	8.500	Latao
Ferro Fundido	7.200	Ferro Fundido

A base podera ser expandida em ate 250 materiais na versao final, com sistema de busca por texto e filtro por categoria.

2.3 Geracao de PDF Profissional

- Lista de materiais com numero total de itens e peso por item
- Tabela detalhada com: perfil, material, peso unitario e peso total
- Antes de gerar, o app solicita o nome do documento para organizacao
- Layout com cores e logo do aplicativo (sem dados pessoais do usuario)
- O PDF contem apenas a lista de materiais e a marca do aplicativo
- PDF gerado 100% offline, direto no celular

2.4 Compartilhamento Nativo

- Integrado ao sistema de compartilhamento Android
- Envia PDF direto pelo WhatsApp, Gmail, Telegram, etc.
- Nao precisa de internet para gerar - so para enviar

3. POR QUE ESTAS TECNOLOGIAS?

Cada tecnologia foi escolhida com criterio tecnico e logico para garantir qualidade, performance e economia no desenvolvimento:

React 18 + TypeScript

Por que:

- React é a biblioteca mais utilizada no mundo para interfaces (usado por Meta, Netflix, Airbnb)
- TypeScript previne bugs em tempo de desenvolvimento - código mais seguro e confiável
- Componentes reutilizáveis: cada perfil, modal e tela é um componente independente
- Comunidade gigante = fácil encontrar suporte, bibliotecas e desenvolvedores

Alternativas descartadas:

- Flutter/Dart: Curva de aprendizado maior, menos bibliotecas para PDF
- React Native puro: Mais complexo para funcionalidades offline
- Desenvolvimento nativo (Kotlin): Custo 2-3x maior e não permite web futuramente

Vite (Build Tool)

Por que:

- Vite é o build tool mais rápido do mercado - desenvolvimento instantâneo
- Hot Module Replacement (HMR): alterações aparecem em tempo real sem recarregar
- Build de produção otimizado e compacto (ideal para mobile)
- Usado por Vue, Nuxt, SvelteKit e milhares de projetos corporativos

Alternativa descartada: Webpack - 10x mais lento para desenvolvimento

Tailwind CSS

Por que:

- CSS utilitário: escreve-se menos código, resultado mais consistente
- Design responsivo nativo - adapta automaticamente a qualquer tela Android
- Tema customizado com as cores da marca (laranja metálico + navy)
- Sem CSS solto/desorganizado - tudo inline e previsível
- Redução de 40-60% no tamanho do CSS final em produção

Capacitor (Empacotamento Android)

Por que:

- Transforma a aplicação web em app Android nativo
- Acesso a APIs nativas: compartilhamento, armazenamento, splash screen
- Mantido pela equipe do Ionic - projeto maduro e estável
- Um único código para web + Android (e futuramente iOS)
- Publicação direta na Google Play Store

Alternativa descartada: Cordova - projeto desatualizado, menos suporte a APIs modernas

jsPDF + AutoTable (Geração de PDF)

Por que:

- Gera PDF 100% no dispositivo, sem servidor ou internet

- AutoTable cria tabelas profissionais com formatacao automatica
- Controle total do layout: cores, logo, fontes, posicionamento
- Biblioteca leve (~200kb) - nao impacta o tamanho do app
- Mais de 25 milhoes de downloads - amplamente testada no mercado

shadcn/ui + Radix UI (Componentes)

Por que:

- Componentes acessiveis (acessibilidade WCAG) por padrao
- 49 componentes prontos: botoes, modais, formularios, tabelas
- Customizaveis com Tailwind - sem CSS extra necessario
- Nao e uma dependencia pesada - codigo copiado para o projeto
- Usado por Vercel, Cal.com e milhares de empresas

4. INVENTARIO TECNICO ATUAL

Metrica	Valor	Observacao
Arquivos de codigo	96	Inclui componentes, utils, tipos, configs
Linhas de codigo	~6.300	TypeScript + JSX customizado
Componentes customizados	13	Telas, modais, formularios, diagramas
Componentes de UI	49	Biblioteca shadcn/ui reutilizavel
Telas do app	4	Splash, Menu, Formulario, Lista de projetos
Perfis metalurgicos	10	Com diagrama SVG tecnico cada
Materiais na base	9 (sera 100-250)	Com densidade e preco/kg
Sistema de PDF	Completo	Layout profissional com jsPDF
Testes	Configurado (Vitest)	Framework pronto para testes unitarios

5. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO

FASE 1 - MVP (ja desenvolvido)

O nucleo do aplicativo ja esta construido e funcional:

Entrega	Status	Descricao
Arquitetura do projeto	Concluido	Estrutura de pastas, configs, dependencias
10 perfis metalurgicos	Concluido	Formulas + diagramas SVG interativos
Sistema de calculo	Concluido	Peso e valor automaticos por material
Interface completa	Concluido	4 telas com navegacao e design responsivo
Geracao de PDF	Concluido	Lista de materiais profissional com tabela e totais
Selecao de material	Concluido	9 materiais com densidade e preco/kg

FASE 2 - MVP para Produto Final

Etapas restantes para transformar o MVP em produto publicavel:

Etapas	Descricao	Horas Est.
Empacotamento Android	Capacitor, splash nativa, icone do app, assinatura	12-18h
Base de materiais	Importar 100-250 materiais via CSV, busca e filtros por categoria	14-22h
Compartilhamento	Android Share Intent nativo para WhatsApp, Gmail, etc.	6-10h
Modo offline total	Service Worker, cache de assets, testes sem internet	4-6h
QA em dispositivos	Testes em 5+ aparelhos, ajustes de teclado, scroll, tela	10-16h
Publicacao Play Store	APK assinado, screenshots, descricao, politica privacidade	6-10h

6. ESTIMATIVA DE HORAS TOTAIS

Fase	Horas Estimadas	Media
FASE 1 - MVP (ja desenvolvido)	98 - 140h	~120h
FASE 2 - MVP para Produto Final	52 - 82h	~65h
TOTAL DO PROJETO	150 - 222h	~185h

A estimativa considera: desenvolvimento, testes, ajustes de design, empacotamento e publicacao. Nao inclui tempo de resposta e feedback do cliente.

7. INVESTIMENTO

Valor por hora em cada cenário (~185h de trabalho):

Cenário	Investimento	Valor/Hora	Equivalente
Cenário A	R\$ 8.000	~R\$ 43/h	Abaixo de Junior
Cenário B	R\$ 10.000	~R\$ 54/h	Junior

Referencia de mercado freelancer:

Nível	Valor/Hora (mercado)	Projeto completo (185h)
Junior (1-2 anos)	R\$ 50 - 80/h	R\$ 9.250 - R\$ 14.800
Pleno (3-5 anos)	R\$ 80 - 150/h	R\$ 14.800 - R\$ 27.750
Senior (5+ anos)	R\$ 150 - 250/h	R\$ 27.750 - R\$ 46.250

Importante: O valor de R\$ 8.000 já está consideravelmente abaixo do preço praticado no mercado para um projeto deste porte. Os valores de referência acima servem para demonstrar que esta proposta representa uma condição especial e diferenciada. Mesmo assim, estou aberto a negociação para encontrarmos o melhor caminho juntos.

8. DETALHAMENTO DOS CENÁRIOS

CENÁRIO A — R\$ 8.000

- App Android completo e funcional (até 250 perfis + cálculo + PDF)
- Até 150 materiais com busca por texto e filtros por categoria
- Layout premium do PDF com logo personalizado
- Publicação na Google Play Store
- 30 dias de suporte e correções pós-lançamento
- 1 rodada de ajustes/melhorias após lançamento
- Papel de desenvolvedor principal na fase 2 (marketplace)
- Contrato formal reconhecido e assinado digitalmente

CENARIO B — R\$ 10.000 (+ contrato de participacao)

- Tudo do Cenário A +
- Até 250 materiais com busca inteligente e filtros avançados
- 60 dias de suporte e correções pos-lançamento
- 2 rodadas de ajustes/melhorias após lançamento
- Contrato formal de participação na startup (equity)
- Percentual de participação definido em contrato (10-15%)
- Papel de desenvolvedor principal na fase 2 (marketplace)
- Contrato formal reconhecido e assinado digitalmente

9. CUSTOS POR CONTA DO CLIENTE

Além do investimento no desenvolvimento, existem custos fixos necessários para publicação e operação:

Item	Custo	Frequencia	Observacao
Conta Google Play Developer	R\$ 130	Unica vez	Obrigatorio para publicar na Play Store
Dominio (site futuro)	~R\$ 40	Anual	Opcional, se quiser landing page
Apple Developer (iOS futuro)	~R\$ 500	Anual	Somente se expandir para iPhone
Servidor/Infraestrutura	R\$ 0	-	App offline = sem custo mensal

app funciona 100% offline. Não há custo mensal de servidor, banco de dados ou infraestrutura

10. MANUTENCAO POS-LANCAMENTO (opcional)

Servico	Valor Mensal	O que inclui
Novos materiais/perfis	R\$ 150	Adicionar novos itens a base de dados
Correcoes + atualizacao	R\$ 250	Bugs, compatibilidade Android, melhorias
PACOTE COMPLETO	R\$ 400/mes	Tudo acima incluso + suporte WhatsApp

11. CRONOGRAMA DE ENTREGA

Semana	Entrega	Marcos
Semana 1-4	Empacotamento Android + base de materiais	Primeira versao rodando no celular
Semana 5	Compartilhamento + modo offline	App funcional completo
Semana 6-7	QA em dispositivos + ajustes	Testes em 5+ aparelhos reais
Semana 8	Publicacao na Play Store	App disponivel para download

Prazo total estimado: 7 a 8 semanas apos aprovacao da proposta.

O prazo pode variar dependendo do tempo de feedback e aprovacoes do cliente.

12. VALOR QUE O APP ENTREGA

O que o serralheiro ganha usando a Calculadora do Serralheiro:

Velocidade:

Lista de materiais e peso total da lista pronta em menos de 5 minutos, nao em 30 minutos.

Precisao:

Calculos automaticos eliminam erros de conta. Sem prejuizo por erro de calculos errados.

Profissionalismo:

PDF bonito e organizado impressiona o cliente (caso queira comprar os materiais). Passa confianca, profissionalismo e seriedade, otimizado para vendedores e lista de materiais gerada com mais velocidade.

Praticidade:

Funciona na obra, no carro, na oficina. Sem internet, sem complicacao.

Agilidade:

Envia a lista pro cliente na hora pelo WhatsApp. Fecha negocio mais rapido.

Organizacao:

Todos os itens da lista de materiais organizados com peso calculados.

13. CONDICÕES GERAIS

- Proposta valida por 15 dias a partir da data deste documento
- Pagamento: 50% na aprovacao + 50% na entrega publicada na Play Store, ou parcelado em 4 vezes
- Alteracoes de escopo apos aprovacao serao orçadas separadamente
- O codigo-fonte sera entregue ao cliente apos pagamento integral
- Prazo de entrega: 7 a 8 semanas apos aprovacao

- Suporte pos-lancamento incluso conforme cenario escolhido
-

Aguardo seu retorno para alinharmos os proximos passos.

Atenciosamente,

Desenvolvedor

Cliente